

DS01 - Fonctions affines et polynômes du second degré

EXERCICE 1 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

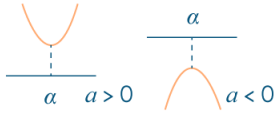
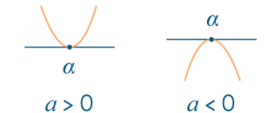
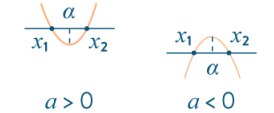
1. $2x + 4 = 0$

2. $3x - 2 > 0$

3. $-4x + 3 \leq 0$

4. $(x - 3)(4 - x) < 0$

EXERCICE 2 : Δ est le discriminant et $\Delta = b^2 - 4ac$

	solution de $ax^2 + bx + c = 0$	signe de $P(x) = ax^2 + bx + c$	position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses	factorisation de $P(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	pas de solution	$\begin{array}{c ccc} x & -\infty & & +\infty \\ \hline P(x) & & \text{signe de } a & \end{array}$		pas de factorisation
$\Delta = 0$	une seule solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$	$\begin{array}{c ccc} x & -\infty & -\frac{b}{2a} & +\infty \\ \hline P(x) & \text{signe de } a & 0 & \text{signe de } a \end{array}$		$P(x) = a(x - x_0)^2$
$\Delta > 0$	deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$\begin{array}{c ccccc} x & -\infty & x_1 & x_2 & +\infty \\ \hline P(x) & \text{signe de } a & 0 & \text{signe de } -a & 0 & \text{signe de } a \end{array}$ (en supposant ici $x_1 < x_2$)		$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $x^2 - 3x + 2 = 0$

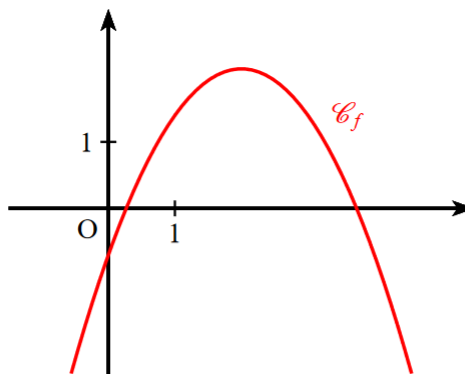
2. $-x^2 - x + 6 > 0$

3. $x^2 + x + 1 = 0$

EXERCICE 3 :

On considère un trinôme du second degré P défini sur $\mathbb{R}$ par : $P(x) = ax^2 + bx + c$.

La représentation graphique de P est donné ci-contre. En utilisant celle-ci, choisir pour chacune des questions suivantes la seule réponse exacte. On se justifiera.



- 1) Le coefficient a est :
a) strictement positif b) strictement négatif c) on ne peut pas savoir
- 2) Le coefficient b est :
a) strictement positif b) strictement négatif c) on ne peut pas savoir
- 3) Le coefficient c est :
a) strictement positif b) strictement négatif c) on ne peut pas savoir
- 4) Le discriminant Δ est :
a) strictement positif b) strictement négatif c) on ne peut pas savoir
- 5) La somme des coefficients $a + b + c$ est :
a) strictement positif b) strictement négatif c) on ne peut pas savoir